

1.2-Ingeniería de Requisitos

Ing. Mónica Colombo

Ciclo Lectivo: 2021



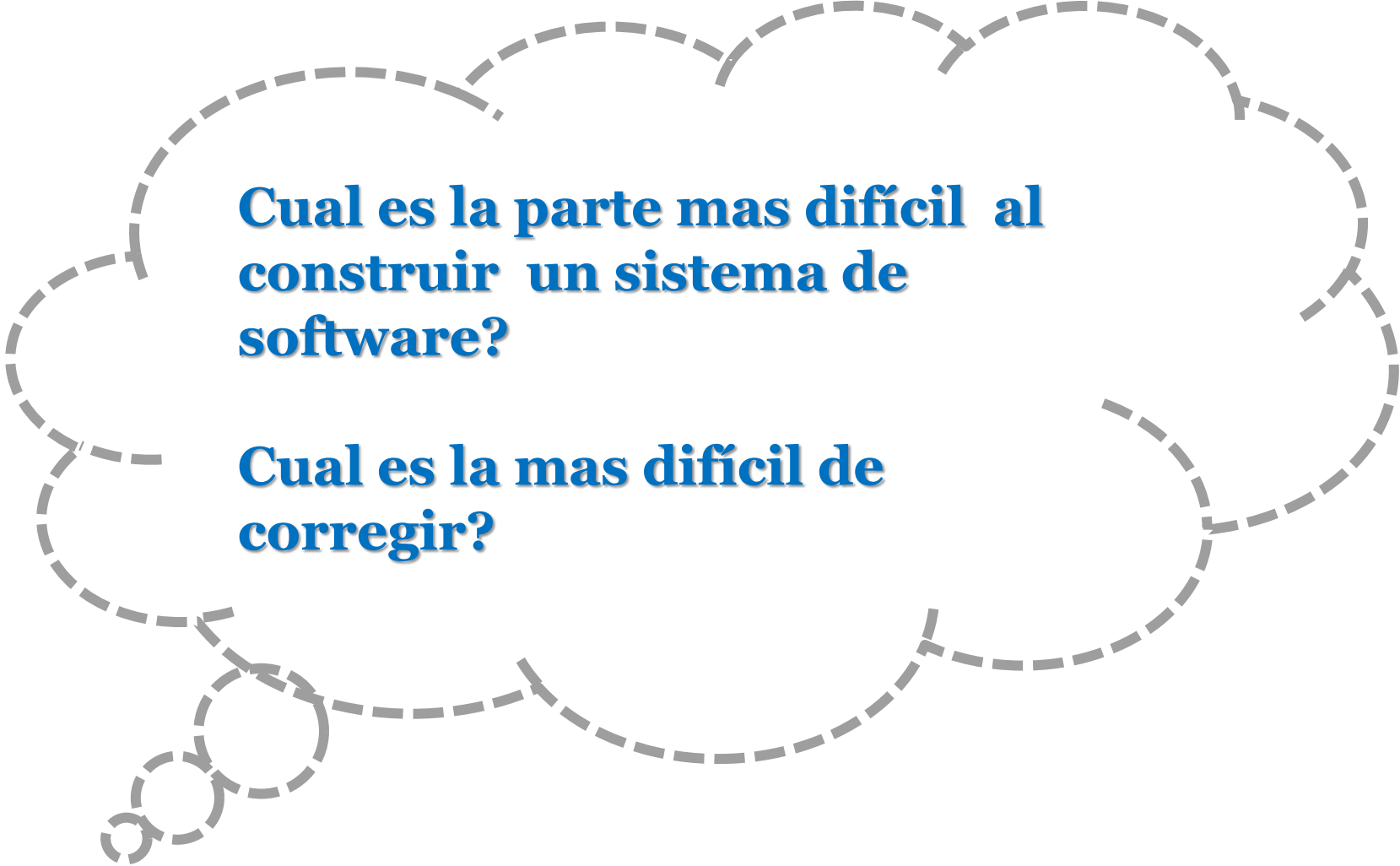
Contenidos: 1.2-Ingeniería de Requisitos

- ❖ *Comprensión de los requerimientos.*
- ❖ *Indagación de requerimientos.*
- ❖ *Administración de Requerimientos.*
- ❖ *Análisis y negociación de requisitos.*
- ❖ *Validación y gestión de requisitos.*
- ❖ *Especificación de requerimientos*
- ❖ *Principios de diseño de la interfaz usuaria.*
- ❖ *Calidad en interfaces de usuarios.*
- ❖ *Principios de usabilidad y WCAG.*
- ❖ *8 Reglas doradas de Interfaz Usuaría*
- ❖ *Prácticas específicas*

BIBLIOGRAFIA

1. "INGENIERIA DE SOFTWARE" 6TA. ED. IAN SOMMERVILLE.- ED. ADISON WESLEY (2002)
2. "INGENIERIA DEL SOFTWARE: UN ENFOQUE PRACTICO" 7MA ED. DE ROGER S. PRESSMAN ED. MCGRAWHILL (2010)
3. "FABRICAS DE SOFTWARE: EXPERIENCIAS, TECNOLOGIAS Y ORGANIZACIÓN" DE MARIO PIATTINI Y JAVIER GARZAS PARRA- ED ALFAOMEGA RA-MA (2007)
4. "CALIDAD EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE" DE MARIO PIATTINI Y FELIX GARCIA- ED ALFAOMEGA RA-MA (2003)

Motivación... Un par de preguntas...



**Cual es la parte mas dificil al
construir un sistema de
software?**

**Cual es la mas dificil de
corregir?**

Algunas definiciones ...

Requerimiento

- Indica **qué** debe hacer el sistema.
- Cómo resolver un problema o lograr un objetivo.
- **Necesidades** que se tienen del sistema y lo debemos desarrollar para satisfacer al cliente.

Requisito

- **Cómo** hacer el software.
- **Condiciones** que se deben cumplir para la resolución del problema.

Especificación

- cómo se planea desarrollar los requerimientos.
- Es un documento que especifica un sistema o producto.

Problemas

- Los usuarios no saben lo que quieren.
- Un sistema tiene muchos usuarios y ninguno tiene una visión de conjunto.
- No saben cómo hacer más eficiente la operación en su conjunto
- No saben qué partes de su trabajo pueden transformarse en software.
- No saben detallar lo que saben de forma precisa.



Leyes & Lemas

Hay 3 Leyes que nos recuerdan los problemas de la prescripción, de intentar adivinar el futuro, y tenerlo muy estudiado y documentado, antes de empezar a crear:

Ley de Ziv

- Los requisitos nunca se entienden completamente

Ley de Humphrey

- Los usuarios no saben realmente el software que quieren hasta que lo ven funcionando

Lema de Wegner

- Un sistema interactivo nunca puede ser ni especificado ni testado por completo

Que NO es un requisito

- Detalles de Diseño o implementación o pruebas.
- Información relativa a la gestión del Proyecto.
- Necesidades del Proyecto.
- Estos elementos se suelen llamar “Especificaciones suplementarias”



Comprensión de los requerimientos

Requisito:

1. Una **condición o necesidad** de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo
 2. Una **condición o capacidad** que debe estar presente en un sistema o componentes de sistema **para satisfacer** un contrato, estándar, especificación u otro documento formal
 3. Una **representación documentada** de una condición o capacidad como en 1 o 2 [IEEE]
- Una **especificación de qué se debería implementar**. Son **descripciones** de cómo se debe comportar el sistema, o de un atributo o propiedad del sistema. **Puede ser una restricción en el proceso de desarrollo de un sistema.**

Comprensión de los requerimientos

¿Qué es un Requerimiento?

- Es un rango de instrucciones abstractas de alto nivel de un servicio o de un sistema, limitado a detallar una especificación funcional.
 - Así es inevitable como los Requerimientos pueden servir en una función dual:
 1. **Puede ser la base para una declaración de un contrato**, por lo tanto, deber estar abierto a interpretación.
 2. **Puede ser la base para el contrato en sí**, por lo tanto, debe ser definido en detalle.
 - Ambas declaraciones serán llamadas Requerimientos.
- **Una especificación de qué se debería implementar.**
 - Son descripciones de **cómo se debe comportar el sistema, o de un atributo o propiedad del sistema.**
 - Puede ser una **restricción** en el proceso de desarrollo de un sistema.

Comprensión de los requerimientos

Son las **capacidades** que debe tener un sistema para la solución de un problema.

- Deben incluir todos los aspectos necesarios para **satisfacer las necesidades de los clientes**, entre las que se incluyen criterios de calidad.
- Las descripciones de los servicios y restricciones son los **requerimientos** de los sistemas



Características de los requerimientos

Las características de un requerimiento **son sus propiedades principales**. Un conjunto de requerimientos en estado de madurez, deben presentar una serie de características tanto individualmente como en grupo.

Las más importantes son:

Necesario	su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del proceso.
Conciso	fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro.
Completo	si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión.
Consistente	si no es contradictorio con otro requerimiento.
No ambiguo	tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector.
Verificable	puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, demostración o pruebas

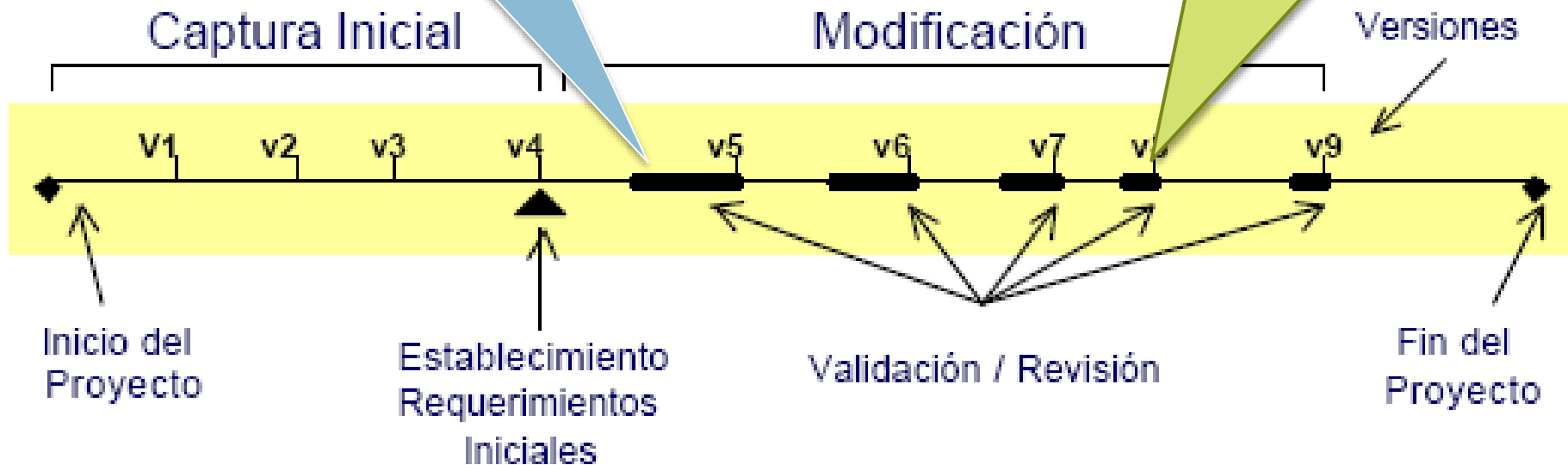
Ciclo de Vida de los Requerimientos

1. Captura Inicial
2. Modificaciones



El contexto del negocio cambió y es necesario modificar requerimientos para adecuar el software al nuevo contexto

Al avanzar en el desarrollo se detectó que un requerimiento no era correcto o válido, o que no estaba en el nivel de detalle necesario



Dificultades para definir los requerimientos

- ☹ Los requisitos relevados **nunca se completan, no se pueden definir o no se detectan cuando son necesarios.**
- ☹ Los requerimientos no son obvios y vienen de **muchas fuentes.**
- ☹ Son difíciles de expresar en palabras (el **lenguaje** es ambiguo o desconocido).
- ☹ Existen muchos **tipos** de requerimientos y **diferentes niveles de detalle.**
- ☹ La cantidad de requerimientos en **un Proyecto** puede ser difícil de manejar.

Dificultades para definir los requerimientos

- ☹️ **Nunca son iguales.** Algunos son más difíciles, más riesgosos, más importantes o más estables que otros.
- ☹️ Los requerimientos están **relacionados unos con otros**, y a su vez se relacionan con otras partes del proceso.
- ☹️ Cada requerimiento **tiene propiedades únicas y abarcan áreas funcionales específicas.**
- ☹️ Un requerimiento **puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo.**
- ☹️ **Son difíciles de cuantificar**, ya que cada conjunto de requerimientos es particular para cada proyecto.

La base que facilita una gestión exitosa de un proyecto es...

... recoger de una manera formal los requerimientos del cliente que conforman el objeto del proyecto, así como cuales han sido los cambios posteriormente solicitados y aprobados de estos requerimientos originales ...



Indagación de requerimientos

La indagación de requerimientos o recolección de requerimientos combina elementos de la solución de problemas, elaboración, negociación y especificación.

- Se debe:

- **Recabar los requerimientos en forma colaborativa**

- Reuniones, listas colaborativas de requerimientos, objetos, servicios (proceso o funciones), restricciones y requerimientos de desempeño, listas individuales de un área temática, listas combinadas, miniespecificaciones -> lista de aspectos

- **Despliegue de la función de calidad - DFC**

- Es una técnica de administración de la calidad que traduce las necesidades del cliente en requerimientos técnicos para el Sw. Para ello hay que **entender lo que resulta valioso para el cliente y luego despliega dichos valores en el proceso de ingeniería.**
- Usa entrevistas con los clientes, observación, encuestas y estudio de datos históricos (ej reporte de problemas)

Indagación de requerimientos

▪ Despliegue de la función de calidad - **DFC**

- Se identifican 3 tipos de requerimientos:

Requerimientos Normales

Objetivos y metas para un producto o sistema.
Directamente ligados con satisfacción

- Objetivos y metas que se establecen para un producto o sistema durante las reuniones con el cliente.
- Si estos requerimientos están presentes, el cliente queda satisfecho.
- **Ej.** Tipos de gráficos, funciones específicas del sistema, y niveles de rendimientos definidos.

Requerimientos esperados

Implícitos al producto o sistema, el cliente puede no declararlos explícitamente y su ausencia es motivo de insatisfacción

- Están implícitos en el producto o sistema
- Su ausencia causa mucha insatisfacción
- **Ej.** Fácil interacción, operación general correcta y confiable, facilidad de instalación

Requerimientos Emocionantes o Innovadores

Más allá de las expectativas del cliente, suelen ser muy satisfactorias

- Van más allá de las expectativas del cliente
- Son muy satisfactorios si están presentes
- **Ej.** Pantallas sensibles al tacto, correo de voz visual.

Indagación de requerimientos

Se debe:

- **Escenarios de Uso**
 - A medida que se reúnen los requerimientos comienza a materializarse la visión general de funciones y características del sistema.
 - El equipo de trabajo y usuarios crean un conjunto de escenarios que identifican la **naturaleza de los usos para el sistema que se va a construir.**
- **Indagación de productos de trabajo**
 - Estos productos varían en función del tamaño del sistema o producto que se va a construir.
 - Por ejemplo:
 - Enunciados de la necesidad y factibilidad
 - Enunciados del alcance del sistema y producto
 - Lista de clientes, usuarios y otros participantes
 - Descripción del ambiente técnico del sistema
 - Lista de requerimientos y restricciones del dominio
 - Un conjunto de escenarios de uso
 - Prototipos desarrollados para definir los requerimientos

Indagación de requerimientos

Ingeniería de requerimientos:

La ingeniería de requerimientos es un proceso que comprende todas las actividades para crear y mantener los requerimientos de un sistema.

- Es una de las acciones importantes de la Ing. Sw que comienza durante la actividad de comunicación y continua en el modelado.
- Debe adaptarse a las necesidades del proceso, del proyecto, del producto y de las personas que hacen el trabajo.

■ Comprende cuatro actividades de alto nivel:

1. Estudio de factibilidad
2. Obtención y análisis de requerimientos
3. Validación de requerimientos
4. Administración de requerimientos



Indagación de requerimientos

- **Ingeniería de requerimientos:**
 - Se deben identificar los participantes, las necesidades del negocio, los escenarios de uso, se delinear funciones y características, así como y restricciones del proyecto.
 - Se proporciona los mecanismos para entender lo que **desea el cliente**, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución, validar la especificación y administrar los requerimientos



Indagación de requerimientos: PASOS -

Requerimientos Definición/Especificación

Definición de Requerimientos

- Una declaración en un Lenguaje Natural incluye los diagramas de los servicios del sistema y sus límites operacionales.
- Escrito para clientes.



Especificación de Requerimientos

- Un documento estructurado con descripción o detalle de los servicios del sistema.
- Escrito como un contrato entre el cliente y el contratista.

Especificación de Software

- Descripción detallada de software, la cual, puede servir como una base para diseño o implementación.
- Escrito para desarrolladores

En qué se diferencian los “requisitos de usuario” DRU de los “requisitos del software” ERS?

El **DRU o Requisitos del usuario**

- se escribe desde el punto de vista del usuario/cliente/interesado.
- no poseen demasiado nivel de detalle.
- Usa lenguaje natural
- se incluye la descripción del problema actual (razones por las que el sistema de trabajo actual es insatisfactorio) y las metas que se espera lograr con la construcción del nuevo sistema.

La **ERS o Requisitos del Sw**

- desarrolla mucho más los contenidos de la DRU.
- Emplea modelos o notaciones formales
- los requisitos del software son más detallados.
- Contiene la respuesta a la pregunta ¿Qué características debe poseer un sistema que nos permita alcanzar los objetivos, y evitar los problemas, expuestos en la DRU?

La diferencia entre la DRU y la ERS NO es que la DRU emplee lenguaje natural y la ERS use modelos o notaciones formales. Tanto la DRU como la ERS pueden utilizar todo tipo de notaciones. **La diferencia entre ambos documentos es más de nivel de detalle.**

En qué se diferencian los “requisitos de usuario” DRU de los “requisitos del software” ERS?

Veamos la diferencia en un ejemplo:

- **Definición de requisitos: DRU**

«El software debe acceder a archivos externos creados por otras herramientas»

- **Especificación de requisitos: ERS**

1.1. El usuario debe poder elegir el tipo de archivo externo

1.2. Cada tipo de archivo externo se puede asociar con la herramienta que produce ese tipo de archivo

1.3. Cada tipo de archivo externo puede ser representado por un icono en la barra de herramientas

1.4. Este icono puede ser definido por el usuario

1.5. Cuando el usuario selecciona uno de estos iconos el efecto es aplicar la herramienta asociada a ese tipo de archivo

Puede verse cómo **1 RU: 5 RS**, un único requisito de usuario da lugar a cinco requisitos software con muchos más detalles.

Administración de requerimientos

Es el proceso de comprender y controlar los cambios en los requerimientos del sistema.

- Una vez que los usuarios finales experimentan un sistema, surgen nuevos requerimientos por que:
 - Los diferentes usuarios *pueden contradecirse, estar en conflicto, tener diferentes requerimientos/prioridades.*
 - *Las personas que pagan el sistema y los usuarios pueden ser diferentes.* Los clientes del sistema impondrán requerimientos debido a las restricciones organizacionales y de presupuesto.
 - *El entorno del negocio y técnico del sistema cambia, y los requerimientos no funcionales son afectados por estos cambios.*

Administración de Requerimientos: tipos

Requerimientos Duraderos o estables

- Derivan de la actividad principal de la organización y relacionados con el dominio con el sistema

Requerimientos Volátiles

- Cambian durante el desarrollo o después de puesto en operación.



Tipo de requerimiento Volátil	Descripción
Mutantes	Cambian por cambios en el ambiente en que opera la organización
Emergentes	Emergen al incrementarse la comprensión del cliente en el desarrollo del sistema
Consecutivos	Son el resultado de la introducción de un sistema, generando nuevas formas de trabajo
De Compatibilidad	Son requerimientos que dependen de sistemas particulares o procesos de negocio dentro de la organización.

Análisis y negociación de requisitos

La negociación de requisitos es el proceso de discutir los conflictos encontrados y llegar a algún compromiso que satisfaga a todos los usuarios (trade-offs).

- Las tareas de negociación podrían ser:
 1. Discutir los requisitos en conflicto
 2. Establecer prioridades en los requisitos
 3. Compromiso final sobre el conjunto de requisitos
- Una vez recopilados, los requisitos se agrupan por categorías y se organizan en subconjuntos, se estudia cada requisito en relación con el resto.
- Utilizando un proceso iterativo, se irán eliminando requisitos, se irán combinando y/o modificando para conseguir satisfacer los objetivos planteados.

Análisis y negociación de requisitos

Qué debe
ser
preguntado y
contestado
durante un
análisis de
requisitos?



Cada requisito es **consistente** con los objetivos generales del sistema/producto?

Tienen todos los requisitos especificados el **nivel de abstracción**? (nivel de detalle técnico necesario)

El requisito es **necesario** o representa una característica añadida que puede no ser esencial a la finalidad del sistema?

Cada requisito **esta delimitado y sin ambigüedad**?

Cada requisito tiene **procedencia**, es decir, existe un origen conocido para cada requisito?

Existen requisitos **incompatibles** con otros requisitos?

Es posible lograr cada requisito **en el entorno técnico** donde se integrará el sistema o producto?

Se puede **probar** el requisito una vez implementado?

Validación y gestión requisitos

Demostración de que los requerimientos que definen el sistema son lo que el cliente realmente quiere.

- Son procesos distintos puesto que:
 - la validación comprende un «bosquejo completo del documento de requerimientos»
 - el análisis implica trabajar con requerimientos incompletos.
- Los costos de errores en los requerimientos son altos, por lo cual, la validación es muy importante.
 - Fijar un error de requerimiento después del desarrollo puede resultar en un costo 100 veces mayor que fijar un error en la implementación.



Validación y gestión requisitos

- Existen varias **técnicas de validación** de requerimientos que pueden usarse en conjunto o de forma individual:

Técnica	Descripción
Revisiones de requerimientos	Los requerimientos son analizados sistemáticamente por un equipo de revisores.
Construcción de Prototipos	Se muestra un modelo ejecutable del sistema a los usuarios finales y a los clientes.
Generación de casos de prueba	Los requerimientos deben poder probarse, si las pruebas son parte del proceso de validación, se pueden revelar problemas en los requerimientos.
Análisis de consistencia automática	Si los requerimientos se expresan como un modelo del sistema en una notación estructurada o formal, para poder hallar inconsistencias.



Especificaciones de los requerimientos

1*Requerimientos Funcionales

- Definen las funciones que el sistema será capaz de realizar.

Son los requisitos relativos a las capacidades y servicios.

Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. Describen servicios o funciones

2*Requerimientos No funcionales

- Son restricciones o limitaciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema.

Son un límite en el sistema o en el proceso de desarrollo.

Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, fiabilidad, respuesta en tiempo, capacidad de almacenamiento, portabilidad, rendimiento, etc.

Son relativos a atributos de calidad del sistema mientras desempeña sus funciones

3*Requerimientos del dominio

- Son requerimientos que provienen del dominio de aplicación del sistema y que reflejan las características de ese dominio.

→Estos pueden ser **funcionales** o **no funcionales**.

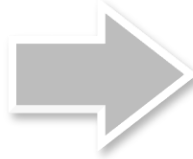
4*Restricciones del Diseño

- Son condicionantes existentes para el diseño, sin anticiparlo

También pueden ser

Si hay incumplimiento en los requerimientos...

Funcionales: Lo que el producto **debe hacer** (alcance del sistema, requerimientos Funcionales y de datos)



No funcionales: establecen restricciones de **cómo** estos requisitos funcionales **son implementados**



Debe Hacer



Degradará el sistema



Debe Tener



Inutiliza el sistema



A menudo son más críticos que los requerimientos funcionales particulares.

Ejemplos de requerimientos funcional y no funcional

Número	Requerimiento	Descripción
RF1	LA ADMINISTRACION LLEVARA UN CONTROL DE NOTAS DE LOS ALUMNOS	El sistema
RF2	EL ADMINISTRADOR PODRA MODIFICAR LAS NOTAS	El sistema
RF3	VIZUALIZAR LA RELACION DE CURSOS Y NOTAS.	El sistema
RF4	TENER UN CONTROL DE LA INFORMACION DE LOS PAGOS	El sistema
RF5	GENERACION DE INFORMES Y REPORTES	Con los
RF6	GENERACION DE USUARIOS CURSOS Y CICLOS PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA	El sistema

Número	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF1	USABILIDAD	Debe ser fácil de usar. Con ayudas e interfaces intuitivas.	5
RNF2	SEGURIDAD	El ingreso al sistema estará restringido bajo contraseñas cifradas y usuarios definidos.	5
RNF3	PORTABILIDAD	El sistema debe brindar comodidad al usuario y a otras áreas que trabajan o necesitan del Área de personal. Por ejemplo El Sistema de Pago y Planillas no debe tener problemas en acceder al Sistema de Personal.	5
RNF4	MULTIPLATAFORMA	El sistema deberá funcionar en distintos tipos de sistemas operativos y plataformas de hardware.	3
RNF5	RENDIMIENTO	El sistema debe soportar el manejo de gran cantidad de información durante su proceso.	3
RNF6	DESEMPEÑO	El sistema no presentara problemas para su manejo e implementación.	1

De qué depende que un requerimiento se exprese como funcional o como no funcional..??

.... depende del **grado de detalle** con el que desee incluirse entre los requerimientos el documento de requerimientos



.... depende del **grado de confianza** que existe entre el cliente y el equipo desarrollador del sistema



Principios del diseño de la interfaz usuaria

Sommervielle: págs. 327 a 347

Pressman, 7ma. Ed: págs. 265 a 292



8 reglas de oro para un mejor diseño de la interfaz usuaria (Shneiderman)

1-Trabajar por la consistencia

- Utilizar los mismos patrones de diseño y las mismas secuencias de acciones para situaciones similares
- Esto incluye, pero no se limita a, el uso correcto del color, la tipografía y la terminología en las pantallas de aviso, comandos y menús

2- Que los usuarios usen atajos

- Abreviaturas
- Teclas de función
- Comandos ocultos
- Macro facilities

3- Comentarios informativos

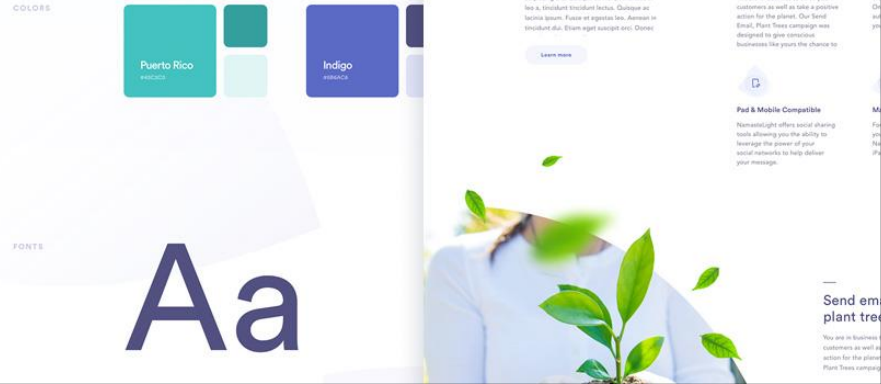
- Mantener a los usuarios informados de lo que está ocurriendo en cada etapa de su proceso.
- Esta retroalimentación debe ser significativa, relevante, clara y adaptada al contexto

4 - Diseñar un diálogo para notificar la conclusión

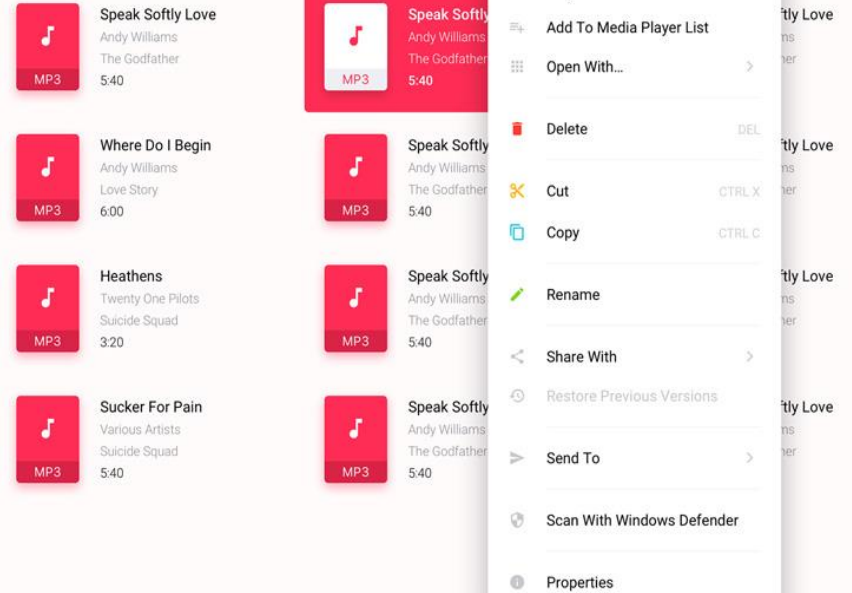
- Las secuencias de acciones necesitan tener un principio, medio y final.
- Una vez que una tarea sea completada, otorgar tranquilidad al usuario proporcionándole comentarios informativos y opciones bien definidas para el siguiente paso

Colors & Typography

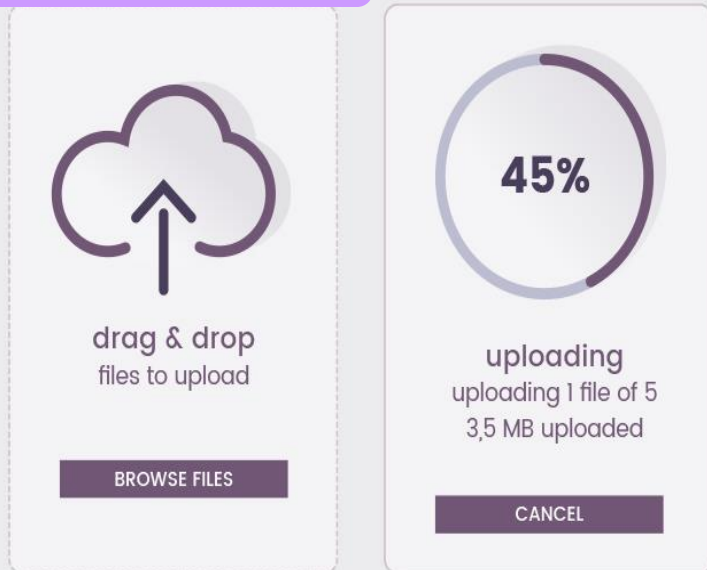
1-CONSISTENCIA



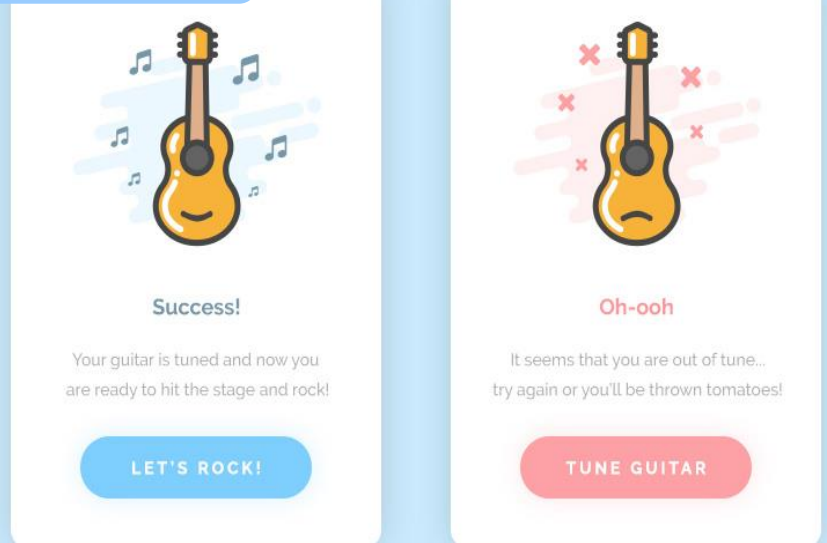
2-ATAJOS



3-COMENTARIOS



4-DIALOGO



8 reglas de oro para un mejor diseño de la interfaz usuaria - cont.

5-Ofrecer un manejo simple de errores

- Cuando los errores ocurren, el sistema debe facilitar al usuario entender el problema y saber cómo resolverlo.

6- Permite una reversión fácil de acciones

- Baja la ansiedad del usuario y será más probable que exploren opciones si saben que existe una forma fácil de revertir transacciones.

7-Soporta un punto de control interno

- Proporcionar control y libertad al usuario para que pueda sentir que están a cargo del sistema, y no al revés.
- Evitar sorpresas, interrupciones o cualquier cosa que no haya sido solicitada por los usuarios.

8 - Reduce la carga de memoria a corto plazo

- Facilitar el trabajo de los usuarios, ya que la capacidad de atención es limitada
- Mantener las interfaces simples y consistentes, obedeciendo a patrones, estándares y convenciones, para un mejor reconocimiento y facilidad de uso.

5-ERRORES

Sign Up for a Litmus Account

Your plan: Litmus Premium [Change Plan](#)

Personal details

Jason Last name

user@litmuscom Please enter a valid email address

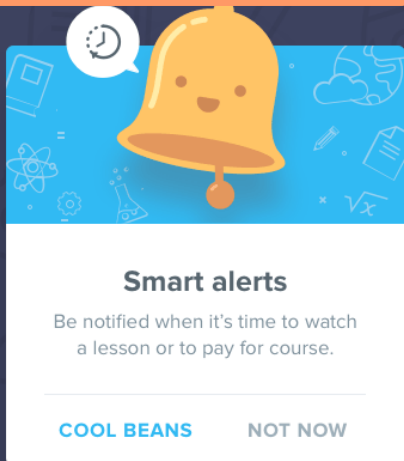
***** Confirm password Great choice!

Which email service provider do you use?

Billing

Free for 7 days, we won't charge your credit card, your 7-day free

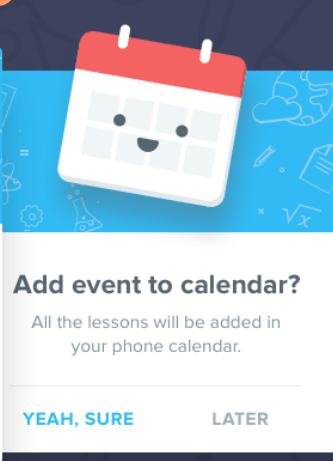
7-CONTROL INTERNO



Smart alerts

Be notified when it's time to watch a lesson or to pay for course.

[COOL BEANS](#) [NOT NOW](#)



Add event to calendar?

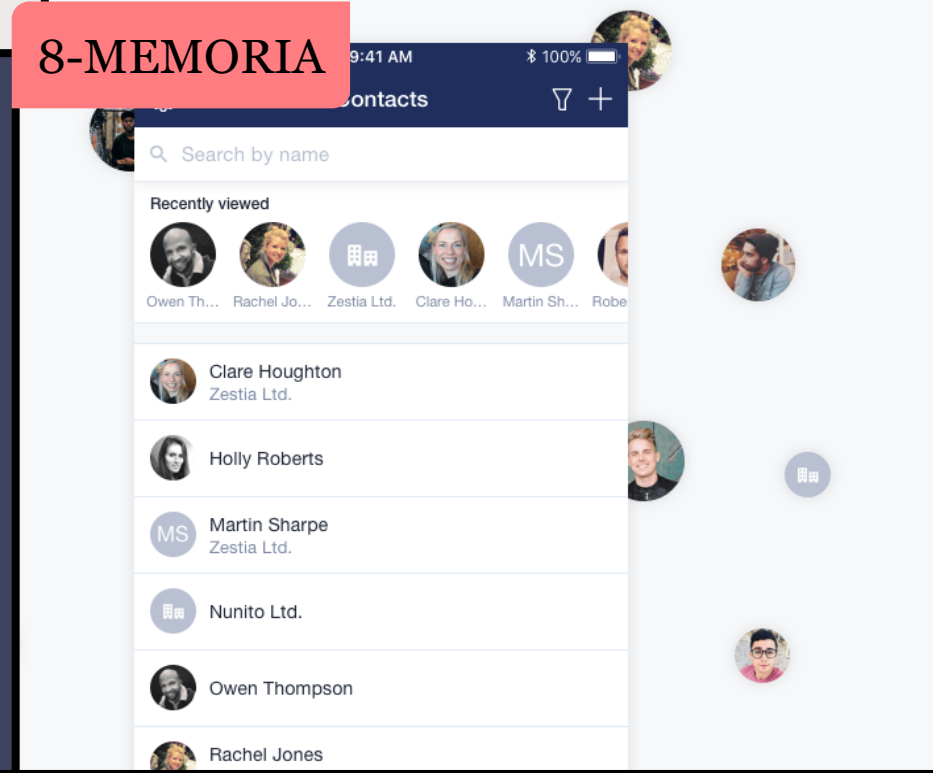
All the lessons will be added in your phone calendar.

[YEAH, SURE](#) [LATER](#)

6-REVERSION



8-MEMORIA



Calidad en interfaces de usuario

Calidad percibida

- Conjuntos de características de un producto que aportan una gran satisfacción a unos usuarios específicos.

Calidad Externa

- Instante en el cual un producto satisface las necesidades establecidas e implícitas cuando este es utilizado bajo ciertas condiciones específicas.

Calidad en el uso

- La **efectividad** (precisión y completitud de alcanzar objetivos), **eficiencia** (usar los recursos necesarios en relación con la precisión y completitud con la que los usuarios alcanzan los objetivos) y **satisfacción** (aceptación del sistema por parte de los usuarios) con el cual ciertos usuarios pueden alcanzar ciertas metas en entornos concretos

Usabilidad

- Instante en el cual un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico.

Usabilidad

- Es la forma en que se alcanzan los objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción.
- La usabilidad, hace referencia, a la **rapidez y facilidad con que las personas llevan cabo sus tareas propias a través del uso del producto objeto de interés**, idea que descansa en cuatro puntos:

Una aproximación al usuario:

enfocarse en los usuarios.

Se tienen que conocer, entender y trabajar con las personas que representan a los usuarios actuales o potenciales del producto.

Un amplio conocimiento del contexto de uso:

Las personas utilizan los productos para incrementar su propia productividad.

Un producto se considera fácil de aprender y usar en términos del tiempo que toma el usuario para llevar a cabo su objetivo, el número de pasos que tiene que realizar para ello, y el éxito que tiene en predecir la acción apropiada para llevar a cabo.

El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario:

Los usuarios son gente ocupada intentando llevar a cabo una tarea.

Se va a relacionar usabilidad con productividad y calidad.

Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los que determinan cuando un producto es fácil de usar.



Usabilidad

Que toma en cuenta la Usabilidad?

- Rapidez y facilidad de hacer las cosas
- Aproximación al usuario
- Conocimiento del contexto de uso
- Satisfacer las necesidades del usuario
- Los usuarios son los que determina si el producto es fácil de usar

Importancia

- Una reducción de los costos de producción.
- Reducción de los costos de mantenimiento y apoyo.
- Reducción de los costos de uso
- Mejora en la calidad del producto

Cuándo se considera la usabilidad?

- Independientemente del método de desarrollo del sistema, idealmente debe de considerarse a la usabilidad a lo largo de todo el proyecto, para así no tener que hacer cambios drásticos en etapas futuras del sistema

Accesible = usabilidad universal

- Uso equitativo
- Uso flexible, diseñado para personas con distintos gustos y habilidades
- Usos simple e intuitivo, fácil de entender
- Tamaño y espacio para poder aproximarse y usar el diseño
- Información perceptible, el diseño comunica al usuario la información necesaria
- Tolerancia para el error
- Esfuerzo físico mínimo



Calidad en interfaces de usuario



DISCAPACIDAD	PERSONAS DISCAPACITADAS	PERSONAS SIN DISCAPACIDAD
Sin visión	Ciegos	Con ojos ocupados - En la oscuridad
Poca visión	Con limitaciones visuales	Manejando un visualizador pequeño
Sin audición	Sordos	Oídos ocupados - silencio forzado
Oído limitado	Con poca audición	En entornos ruidosos
Manipulación limitada	Movilidad limitada, falta de extremidades	Ropa especial - vehículo inestable
Limitaciones cognitivas	Con problemas cognitivos Otras discapacidades	Distraídas - alcoholizadas - sueño - drogados
Lectura limitada		Desconocen la lengua